

Domande a risposta multipla.

1. Determinare i valori del parametro $k \in \mathbb{R}$ per cui il seguente sistema lineare ammette infinite soluzioni.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + (k+1)x_3 = k^2 - k + 1 \\ x_2 + 2kx_3 = k^2 - 2k \end{cases}$$

- (A) $k = 0$
 - (B) $k \neq 0$
 - (C) $k = 0, 1$
 - (D) $k \neq 0, 1$
2. Siano $A \in \text{Mat}(m, n)$ e $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. Supponiamo che il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ammette soluzioni.
- (A) $\text{col}(A) = \mathbb{R}^m$
 - (B) $\ker(A) = \{\mathbf{0}\}$
 - (C) $\mathbf{b} \in \text{col}(A)$
 - (D) $\mathbf{b} \in \ker(A)$
3. Quale dei seguenti vettori appartiene a $\text{Span}((2, -1, 1, 0), (0, 1, -1, 2))$?
- (A) $(1, 0, 2, -1)$
 - (B) $(1, -1, -1, 1)$
 - (C) $(-1, 2, 0, 1)$
 - (D) $(1, -1, 1, -1)$
4. Dati i seguenti sottospazi $H, K \subseteq \mathbb{R}^4$, determinare la dimensione di $H \cap K$.

$$H = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} \right), \quad K = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

- (A) $\dim H \cap K = 0$
- (B) $\dim H \cap K = 1$
- (C) $\dim H \cap K = 2$
- (D) $\dim H \cap K = 3$

5. Quale delle seguenti funzioni è un'applicazione lineare?

(A) $L : \text{Mat}(2, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $L(M) = \begin{pmatrix} \det(M) \\ \text{tr}(M) \end{pmatrix}$

(B) $L : \text{Mat}(2, 2) \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da $L(M) = \begin{pmatrix} 0 \\ \text{tr}(M) \end{pmatrix}$

(C) $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da $L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ xy \end{pmatrix}$

(D) $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da $L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 + y^2 \\ x^2 - y^2 \end{pmatrix}$

6. Sia $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un'applicazione lineare con nucleo $\ker(L) = \text{Span}((1, 1, -1)^\top)$.

(A) $L((1, 0, 0)^\top), L((0, -1, 1)^\top)$ sono linearmente dipendenti

(B) $L((1, -1, 0)^\top), L((0, 0, 1)^\top)$ sono linearmente dipendenti

(C) L è suriettiva

(D) L è iniettiva

7. Sia $A \in \text{Mat}(n, n)$ e sia $\lambda \in \mathbb{R}$ un autovalore di A .

(A) $\chi_A(\lambda) \neq 0$

(B) $\ker(A - \lambda I_n) = \{\mathbf{0}\}$

(C) λ^2 è un autovalore di A^2

(D) $\det(A) = \lambda^n$

8. Sia V uno spazio euclideo e $H \subseteq V$ un sottospazio.

(A) $\pi_H(H) = H^\perp$

(B) La proiezione ortogonale $\pi_H : V \rightarrow V$ è un isomorfismo

(C) il complemento ortogonale $H^\perp$ soddisfa $\dim H = \dim H^\perp$

(D) l'unione di una base ortonormale di H e una base ortonormale di $H^\perp$ è una base ortonormale di V

9. Quale delle seguenti applicazioni lineari $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ è una isometria lineare?

- (A) $L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$
- (B) $L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ -x \end{pmatrix}$
- (C) $L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ x + y \end{pmatrix}$
- (D) $L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x - y \\ y - x \end{pmatrix}$

10. Sia V uno spazio euclideo e $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$.

- (A) $\langle 2\mathbf{v}, 5\mathbf{w} \rangle = 10\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$
- (B) $\langle 3\mathbf{v}, 3\mathbf{w} \rangle = 3\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$
- (C) $\langle \mathbf{v} + \mathbf{w}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$
- (D) $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|$

11. Una matrice simmetrica $A \in \text{Mat}(4, 4)$ ha polinomio caratteristico uguale a $\chi_A(x) = (2 + x)^2(3 - x)^2$. Un autospazio di A è $\text{Span}((1, 0, 1, 0)^\top, (1, 0, 0, 1)^\top)$. Qual è l'altro autospazio di A ?

- (A) $\text{Span}((0, 1, 0, 0)^\top, (1, 0, -1, -1)^\top)$
- (B) $\text{Span}((1, 0, -1, 0)^\top, (1, 0, 0, -1)^\top)$
- (C) $\text{Span}((0, 1, 0, 1)^\top, (0, 1, 1, 0)^\top)$
- (D) $\text{Span}((-1, 0, -1, 0)^\top, (-1, 0, 0, -1)^\top)$

12. La forma quadratica $p(x, y, z) = xy + 2xz + 3yz$ è

- (A) definita positiva
- (B) definita negativa
- (C) semidefinita positiva ma non definita positiva
- (D) indefinita

Domande a risposta aperta.**Esercizio 1.**

Sia $k \in \mathbb{R}$ un parametro. Considerare l'applicazione lineare $L_k : \mathbb{R}[x]_{\leq 1} \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da

$$L_k(p(x)) = \begin{pmatrix} p(2) \\ p(k) - p(0) \end{pmatrix}$$

- (1) Determinare una base di $\ker(L_k)$, e $\text{Im}(L_k)$ al variare di $k \in \mathbb{R}$. Esistono valori di k per cui L_k è un isomorfismo?
- (2) Determinare la matrice rappresentativa di L_k rispetto alle basi

$$\mathcal{B} = \{x+1, x\}, \quad \mathcal{C} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Esercizio 2. Sia $V = \{A \in \text{Mat}_{\mathbb{R}}(2, 2) \mid A^T = A\}$ lo spazio vettoriale delle matrici 2×2 simmetriche, e si consideri la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Considerare l'endomorfismo $L : V \rightarrow V$ definito dalla formula $L(A) = M^T A M$.

- (1) Determinare la matrice rappresentativa di L rispetto alla base di V

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

- (2) Dimostrare che L è diagonalizzabile.
- (3) Determinare basi degli autospazi di L .

Esercizio 3. Considerare le due rette

$$R_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \text{Span} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad R_2 = \text{Span} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Trovare la retta di $\mathbb{R}^3$ perpendicolare a entrambe le rette.
- b) Il luogo dei punti equidistanti da entrambe le rette è la seguente quadrica (non è richiesta la verifica di quest'ultimo enunciato)

$$\mathcal{Q} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid 2x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 - 2x_2x_3 - 4x_3 - 2 = 0\}.$$

Classificare $\mathcal{Q}$ affinementemente.

- c) Determinare l'asse di $\mathcal{Q}$.

SOLUZIONI

Domande a risposta multipla.

1. Determinare i valori del parametro $k \in \mathbb{R}$ per cui il seguente sistema lineare ammette infinite soluzioni.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + (k+1)x_3 = k^2 - k + 1 \\ x_2 + 2kx_3 = k^2 - 2k \end{cases}$$

- (A) $k = 0$ ✓
 (B) $k \neq 0$
 (C) $k = 0, 1$
 (D) $k \neq 0, 1$

Riduciamo la matrice completa del sistema a una matrice a scala

$$(A|\mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k+1 & k^2 - k + 1 \\ 0 & 1 & 2k & k^2 - 2k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & k & k^2 - k \\ 0 & 1 & 2k & k^2 - 2k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2k & k^2 - 2k \\ 0 & 0 & k & k^2 - k \end{pmatrix}.$$

Segue che $\text{rk}(A) = \text{rk}(A|\mathbf{b}) = 3$ se $k = 0$, $\text{rk}(A) = \text{rk}(A|\mathbf{b}) = 2$ se $k \neq 0$, e la conclusione segue dal teorema di Rouché-Capelli.

2. Siano $A \in \text{Mat}(m, n)$ e $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. Supponiamo che il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ammette soluzioni.

- (A) $\text{col}(A) = \mathbb{R}^m$
 (B) $\ker(A) = \{\mathbf{0}\}$
 (C) $\mathbf{b} \in \text{col}(A)$ ✓
 (D) $\mathbf{b} \in \ker(A)$

Una soluzione di $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ è un vettore di coefficienti in una combinazione lineare delle colonne di A che ha come risultato $\mathbf{b}$.

3. Quale dei seguenti vettori appartiene a $\text{Span}((2, -1, 1, 0), (0, 1, -1, 2))$?

- (A) $(1, 0, 2, -1)$
- (B) $(1, -1, -1, 1)$
- (C) $(-1, 2, 0, 1)$
- (D) $(1, -1, 1, -1)$ ✓

Le operazioni sulle righe

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

mostrano che $(1, -1, 1, -1)$ è una combinazione lineare degli altri due vettori.

4. Dati i seguenti sottospazi $H, K \subseteq \mathbb{R}^4$, determinare la dimensione di $H \cap K$.

$$H = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} \right), \quad K = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

- (A) $\dim H \cap K = 0$
- (B) $\dim H \cap K = 1$
- (C) $\dim H \cap K = 2$ ✓
- (D) $\dim H \cap K = 3$

Sia H che K sono generati da due vettori non proporzionali, quindi $\dim H = \dim K = 2$.

Calcoliamo la dimensione della somma tramite operazioni sulle righe

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & -2 & 3 \\ -2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 15 & -10 & 5 \\ 2 & 0 & -1 & -1 \\ -3 & 15 & -6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 15 & -10 & 5 \\ 2 & 0 & -1 & -1 \\ -8 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 15 & -10 & 5 \\ 2 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

da cui scopriamo che $\dim(H + K) = 2$ e quindi $H = K$.

5. Quale delle seguenti funzioni è un'applicazione lineare?

(A) $L : \text{Mat}(2, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $L(M) = \begin{pmatrix} \det(M) \\ \text{tr}(M) \end{pmatrix}$

(B) $L : \text{Mat}(2, 2) \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da $L(M) = \begin{pmatrix} 0 \\ \text{tr}(M) \end{pmatrix}$ ✓

(C) $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da $L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ xy \end{pmatrix}$

(D) $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da $L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 + y^2 \\ x^2 - y^2 \end{pmatrix}$

$$L(c_1 M_1 + c_2 M_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ \text{tr}(c_1 M_1 + c_2 M_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ c_1 \text{tr}(M_1) + c_2 \text{tr}(M_2) \end{pmatrix}$$

$$c_1 \begin{pmatrix} 0 \\ \text{tr}(M_1) \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ \text{tr}(M_2) \end{pmatrix} = c_1 L(M_1) + c_2 L(M_2)$$

6. Sia $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un'applicazione lineare con nucleo $\ker(L) = \text{Span}((1, 1, -1)^\top)$.

(A) $L((1, 0, 0)^\top), L((0, -1, 1)^\top)$ sono linearmente dipendenti ✓

(B) $L((1, -1, 0)^\top), L((0, 0, 1)^\top)$ sono linearmente dipendenti

(C) L è suriettiva

(D) L è iniettiva

Da $(1, 0, 0)^\top + (0, -1, 1)^\top = (1, 1, -1)^\top$ segue $L((1, 0, 0)^\top) + L((0, -1, 1)^\top) = \mathbf{0}$

7. Sia $A \in \text{Mat}(n, n)$ e sia $\lambda \in \mathbb{R}$ un autovalore di A .

(A) $\chi_A(\lambda) \neq 0$

(B) $\ker(A - \lambda I_n) = \{\mathbf{0}\}$

(C) λ^2 è un autovalore di A^2 ✓

(D) $\det(A) = \lambda^n$

Se $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ allora $A^2\mathbf{v} = A(A\mathbf{v}) = A(\lambda\mathbf{v}) = \lambda A\mathbf{v} = \lambda(\lambda\mathbf{v}) = \lambda^2\mathbf{v}$

8. Sia V uno spazio euclideo e $H \subseteq V$ un sottospazio.

(A) $\pi_H(H) = H^\perp$

(B) La proiezione ortogonale $\pi_H : V \rightarrow V$ è un isomorfismo

(C) il complemento ortogonale $H^\perp$ soddisfa $\dim H = \dim H^\perp$

(D) l'unione di una base ortonormale di H e una base ortonormale di $H^\perp$ è una base ortonormale di V ✓

Segue dal fatto che $V = H + H^\perp$ e $H \cap H^\perp = \{\mathbf{0}\}$

9. Quale delle seguenti applicazioni lineari $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ è una isometria lineare?

- (A) $L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$
- (B) $L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ -x \end{pmatrix} \checkmark$
- (C) $L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ x + y \end{pmatrix}$
- (D) $L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x - y \\ y - x \end{pmatrix}$

Trasforma la base ortonormale $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ nella base ortonormale $\{-\mathbf{e}_2, -\mathbf{e}_1\}$

10. Sia V uno spazio euclideo e $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$.

- (A) $\langle 2\mathbf{v}, 5\mathbf{w} \rangle = 10\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle \checkmark$
- (B) $\langle 3\mathbf{v}, 3\mathbf{w} \rangle = 3\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$
- (C) $\langle \mathbf{v} + \mathbf{w}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$
- (D) $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|$

Segue dalla proprietà bilineare

11. Una matrice simmetrica $A \in \text{Mat}(4, 4)$ ha polinomio caratteristico uguale a $\chi_A(x) = (2 + x)^2(3 - x)^2$. Un autospazio di A è $\text{Span}((1, 0, 1, 0)^\top, (1, 0, 0, 1)^\top)$. Qual è l'altro autospazio di A ?

- (A) $\text{Span}((0, 1, 0, 0)^\top, (1, 0, -1, -1)^\top) \checkmark$
- (B) $\text{Span}((1, 0, -1, 0)^\top, (1, 0, 0, -1)^\top)$
- (C) $\text{Span}((0, 1, 0, 1)^\top, (0, 1, 1, 0)^\top)$
- (D) $\text{Span}((-1, 0, -1, 0)^\top, (-1, 0, 0, -1)^\top)$

Per il teorema spettrale, gli autospazi di A sono ortogonali e la loro somma è $\mathbb{R}^4$.

Essendoci solo due autospazi, segue che sono l'uno il complemento ortogonale dell'altro.

12. La forma quadratica $p(x, y, z) = xy + 2xz + 3yz$ è

- (A) definita positiva
- (B) definita negativa
- (C) semidefinita positiva ma non definita positiva
- (D) indefinita $\checkmark$

Ad esempio, $p(1, 1, 0) = 1$ e $p(1, -1, 0) = -1$.

Domande a risposta aperta.

Esercizio 1.

Sia $k \in \mathbb{R}$ un parametro. Considerare l'applicazione lineare $L_k : \mathbb{R}[x]_{\leq 1} \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da

$$L_k(p(x)) = \begin{pmatrix} p(2) \\ p(k) - p(0) \end{pmatrix}$$

- (1) Determinare una base di $\ker(L_k)$, e $\text{Im}(L_k)$ al variare di $k \in \mathbb{R}$. Esistono valori di k per cui L_k è un isomorfismo?
- (2) Determinare la matrice rappresentativa di L_k rispetto alle basi

$$\mathcal{B} = \{x+1, x\}, \quad \mathcal{C} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Abbiamo $\text{Im}(L_k) = L_k(\mathbb{R}[x]_{\leq 1}) = L_k(\text{Span}(1, x)) = \text{Span}(L_k(1), L_k(x)) = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ k \end{pmatrix} \right)$.

Se $k \neq 0$, i vettori $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ k \end{pmatrix}$ sono linearmente indipendenti e formano una base di $\text{Im}(L_k)$.

Dal teorema di nullità+rango, $\dim \ker(L_k) = \dim \mathbb{R}[x]_{\leq 1} - \dim \text{Im}(L_k) = 2 - 2 = 0$, quindi la base di $\ker(L_k)$ è l'insieme vuoto. L_k è iniettiva e suriettiva, quindi è un isomorfismo. Se

$k = 0$, i due vettori sono linearmente indipendenti, e una base di $\text{Im}(L_0)$ è $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. L_0 non è suriettiva, quindi non è un isomorfismo. Il nucleo di L_0 è

$$\ker(L_0) = \{p(x) \in \mathbb{R}[x]_{\leq 1} \mid p(2) = 0\} = \{a + bx \mid a + 2b = 0\} = \text{Span}(2 - x).$$

Calcoliamo le immagini dei vettori di $\mathcal{B}$

$$L_k(x+1) = \begin{pmatrix} 3 \\ k+1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ k \end{pmatrix}, \quad L_k(x) = \begin{pmatrix} 2 \\ k \end{pmatrix}$$

e le scriviamo come combinazione lineare dei vettori di $\mathcal{C}$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ k \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2b \\ a+b \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a+2b=3 \\ a+b=k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b=3-k \\ a+3-k=k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=2k-3 \\ b=3-k \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ k \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2b \\ a+b \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a+2b=2 \\ a+b=k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b=2-k \\ a+2-k=k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=2k-2 \\ b=2-k \end{cases}$$

da cui segue che $M_L^{\mathcal{B}, \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 2k-3 & 2k-2 \\ 3-k & 2-k \end{pmatrix}$.

Esercizio 2. Sia $V = \{A \in \text{Mat}_{\mathbb{R}}(2, 2) \mid A^T = A\}$ lo spazio vettoriale delle matrici 2×2 simmetriche, e si consideri la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Considerare l'endomorfismo $L : V \rightarrow V$ definito dalla formula $L(A) = M^T A M$.

- (1) Determinare la matrice rappresentativa di L rispetto alla base di V

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

- (2) Dimostrare che L è diagonalizzabile.

- (3) Determinare basi degli autospazi di L .

Abbiamo $L \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b & -c \\ a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & -b \\ -b & a \end{pmatrix},$

quindi, dette $B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, abbiamo

$$L(B_1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = B_3, \quad L(B_2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = -B_2, \quad L(B_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = B_1,$$

e concludiamo che $M_L^{\mathcal{B}, \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. La matrice è simmetrica, quindi diagonalizzabile,

quindi L è diagonalizzabile. Osserviamo che $L(B_1 + B_3) = L(B_1) + L(B_3) = B_3 + B_1$ e $L(B_1 - B_3) = L(B_1) - L(B_3) = B_3 - B_1 = -(B_1 - B_3)$, quindi L ha autovalore 1 con autovettore $B_1 + B_3$, e autovalore -1 con autovettori $B_2, B_1 - B_3$. Dato che B_2 e $B_1 - B_3$ sono linearmente indipendenti, concludiamo che $g_1 \geq 1$ e $g_{-1} \geq 2$. D'altro canto $g_1 + g_{-1} \leq \dim V = 3$, quindi $g_1 = 1, g_{-1} = 2$, non ci sono altri autovalori, e le basi degli autospazi sono $\{B_1 + B_3\}$ e $\{B_2, B_1 - B_3\}$.

Esercizio 3. Considerare le due rette

$$R_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \text{Span} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad R_2 = \text{Span} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Trovare la retta di $\mathbb{R}^3$ perpendicolare a entrambe le rette.

- b) Il luogo dei punti equidistanti da entrambe le rette è la seguente quadrica (non è richiesta la verifica di quest'ultimo enunciato)

$$\mathcal{Q} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid 2x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 - 2x_2x_3 - 4x_3 - 2 = 0\}.$$

Classificare $\mathcal{Q}$ affinementemente.

- c) Determinare l'asse di $\mathcal{Q}$.

Il punto generico su R_1 è $P_t = (t, 0, -1)^\top$, il punto generico su R_2 è $Q_s = (0, s, s)^\top$. La retta che passa per P_t e Q_s ha vettore direzione $\mathbf{v}_{t,s} = P_t - Q_s = (t, -s, -1-s)^\top$. Imponiamo che questo vettore sia ortogonale alle direzioni di R_1 e R_2

$$\begin{pmatrix} t \\ -s \\ -1-s \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ -s \\ -1-s \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow t = -1 - 2s = 0 \Rightarrow t = 0, s = -\frac{1}{2}$$

$$\text{la retta cercata è } P_0 + \text{Span}(\mathbf{v}_{0,-\frac{1}{2}}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \text{Span} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \text{Span} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Scriviamo l'equazione della quadrica in forma matriciale $\mathbf{x}^\top A \mathbf{x} + 2\mathbf{b}^\top \mathbf{x} + c = 0$ dove

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad c = -2.$$

Notiamo subito che $\mathbf{b} \notin \text{col}(A)$, quindi $\mathcal{Q}$ è una quadrica senza centro. Per la sua classificazione affine, basterà la segnatura di A . E' immediato che $\lambda_1 = 2$ è un autovalore di A , con autovettore $\mathbf{e}_1$, e inoltre $\text{tr}(A) = 2 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$ e $\det(A) = 2\lambda_2\lambda_3 = 0$, dato che $\text{rk}(A) = 2$. Segue che i rimanenti autovalori sono $\lambda_2 = -2$ e $\lambda_3 = 0$, che la segnatura di A è $(1, 1, 1)$, e che la forma canonica affine di $\mathcal{Q}$ è $y_1^2 - y_2^2 + 2y_3 = 0$ (paraboloide iperbolico).

L'asse $\mathcal{A}$ di $\mathcal{Q}$ è la retta di equazione $A\mathbf{x} = \pi_{\text{col}(A)}(-\mathbf{b})$. Una base ortogonale di $\text{col}(A)$ è $(2, 0, 0)^\top, (0, 1, 1)^\top$, e quindi una base di $\text{col}(A)^\perp$ è $(0, -1, 1)^\top$. Scriviamo $-\mathbf{b}$ come combinazione lineare di questa base ortogonale di $\mathbb{R}^3$ e troviamo $\pi_{\text{col}(A)}(-\mathbf{b})$

$$-\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \pi_{\text{col}(A)}(-\mathbf{b}) = \pi_{\text{col}(A)} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \pi_{\text{col}(A)} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Risolviamo il sistema $A\mathbf{x} = \pi_{\text{col}(A)}(-\mathbf{b})$ operando sulla matrice completa

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_3 = -x_2 - 1 \end{cases} \Rightarrow \mathcal{A} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \text{Span} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$